

FIAP – Global Solution 2026/1
Mastering Relational and Non-Relational Database

SunHarvest

Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 2TDSPW
Junho de 2026

1. Levantamento de Requisitos

1.1 Contexto e Problema

O agronegócio brasileiro enfrenta desafios crescentes relacionados ao uso eficiente de recursos hídricos e energéticos. Pequenos e médios produtores rurais frequentemente perdem produção por falta de monitoramento contínuo de suas lavouras, irrigação irregular e ausência de alertas preventivos sobre condições críticas do solo, clima e equipamentos.

O sistema SunHarvest IoT surge como solução tecnológica para centralizar, monitorar e alertar produtores rurais em tempo real, utilizando sensores IoT instalados nas fazendas e painéis solares fotovoltaicos para alimentar as bombas de irrigação de forma sustentável.

1.2 Objetivos da Solução

- Cadastrar e gerenciar fazendas, suas culturas, tipos de solo e sistemas de irrigação.
- Monitorar o desempenho de painéis solares fotovoltaicos que alimentam bombas de irrigação.
- Gerar e gerenciar alertas automáticos produzidos por sensores IoT instalados nas fazendas.
- Classificar alertas por nível de severidade (CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW, INFO).
- Prover relatórios gerenciais sobre o desempenho operacional e risco de cada fazenda.
- Permitir que produtores reconheçam alertas resolvidos e mantenham histórico completo.

1.3 Regras de Negócio

1. Cada fazenda pertence a exatamente um produtor (usuário); um usuário pode possuir múltiplas fazendas.
2. Cada fazenda possui exatamente um tipo de cultura, um tipo de solo e um sistema de irrigação.
3. Um painel solar pode ou não estar instalado em uma fazenda (relação opcional).
4. Alertas são gerados pelos sensores IoT e associados a uma fazenda e a um nível de severidade.
5. Um alerta não pode ser excluído enquanto estiver com status não reconhecido (ACKNOWLEDGED = N).
6. Uma fazenda não pode ser excluída enquanto possuir alertas críticos não reconhecidos.
7. O campo ACKNOWLEDGED aceita apenas 'S' (reconhecido) ou 'N' (não reconhecido).
8. O campo IRRIGATION_EFFICIENCY deve estar entre 0 e 1 (0% a 100%).
9. O campo PERFORMANCE_RATIO deve estar entre 0 e 1 (índice de desempenho real x nominal).

1.4 Processos Automatizados

- Trigger trg_bloquear_exclusao_fazenda: bloqueia exclusão de fazendas com alertas críticos pendentes.
- Trigger trg_atualizar_fazenda_no_alerta: atualiza automaticamente UPDATED_AT da fazenda ao inserir ou modificar alertas.

- Trigger trg_notificar_alerta_critico: emite notificação no console ao inserir alertas de severidade CRITICAL.
- Procedure sp_reconhecer_alertas_fazenda: reconhece alertas em lote para uma fazenda inteira ou por severidade.
- Procedure sp_inserir_alerta: valida fazenda e severidade antes de inserir um novo alerta no sistema.

1.5 Indicadores Calculados

- Índice de risco operacional por fazenda: combinação ponderada de alertas críticos (peso 3) e alertas altos (peso 2) não reconhecidos.
- Geração solar real estimada: $\text{SOLAR_PANEL_CAPACITY} \times \text{PERFORMANCE_RATIO}$ (em kWh).
- Classificação de porte da fazenda: MICRO PROPRIEDADE (<100 ha), PEQUENO PORTE (100-499 ha), MEDIO PORTE (500-1999 ha), GRANDE PORTE (≥ 2000 ha).
- Classificação de eficiência de irrigação: CRITICA (<70%), REGULAR (70-79%), BOA (80-89%), OTIMA ($\geq 90\%$).
- Dias em aberto de alertas: $\text{TRUNC}(\text{SYSDATE} - \text{CREATED_AT})$.

2. Dicionario de Dados

Esta seção detalha todas as tabelas do banco de dados relacional, suas colunas, tipos, restrições e descrições semânticas.

2.1 TB_ALERT_SEVERITY

Armazena os níveis de severidade dos alertas do sistema.

Coluna	Tipo	Restrição	Nullable	Descrição
ID_ALERT_SEVERITY	NUMBER(10)	PK	NAO	Identificador único da severidade
NAME	VARCHAR2(50)	-	NAO	Nome do nível: CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW, INFO

2.2 TB_USER

Armazena os dados dos produtores rurais cadastrados na plataforma.

Coluna	Tipo	Restrição	Nullable	Descrição
ID_USER	VARCHAR2(50)	PK	NAO	Identificador único do usuario
EMAIL	VARCHAR2(100)	UK	NAO	Endereço de e-mail (unico)
PASSWORD_HASH	VARCHAR2(255)	-	NAO	Hash da senha do usuário
DISPLAY_NAME	VARCHAR2(100)	-	NAO	Nome de exibição do produtor
CREATED_AT	DATE	-	NAO	Data de cadastro na plataforma

2.3 TB_FARM

Representa cada fazenda cadastrada, vinculada a um produtor.

Coluna	Tipo	Restrição	Nullable	Descrição
ID_FARM	NUMBER(10)	PK	NAO	Identificador único da fazenda
NAME	VARCHAR2(100)	-	NAO	Nome da fazenda
LATITUDE	NUMBER(9,6)	-	NAO	Latitude geográfica da fazenda
LONGITUDE	NUMBER(9,6)	-	NAO	Longitude geográfica da fazenda
ALTITUDE	NUMBER(8,2)	-	SIM	Altitude em metros acima do nível do mar
AREA_HECTARES	NUMBER(10,4)	-	NAO	Área total da fazenda em hectares
CREATED_AT	DATE	-	NAO	Data de cadastro da fazenda
UPDATED_AT	DATE	-	NAO	Data da última atualização do registro
TB_USER_ID_USER	VARCHAR2(50)	FK	NAO	Referência ao produtor dono da fazenda

2.4 TB_FARM_CROP

Registra o tipo de cultura agrícola cultivada em cada fazenda.

Coluna	Tipo	Restrição	Nullable	Descrição
ID_FARM_CROP	VARCHAR2(20)	PK	NAO	Identificador único do registro
CROP_TYPE	VARCHAR2(50)	-	NAO	Tipo de cultura: SOJA, MILHO, CAFÉ, etc.
TB_FARM_ID_FARM	NUMBER(10)	FK	NAO	Referência a fazenda associada

2.5 TB_FARM_SOIL

Registra o tipo de solo predominante em cada fazenda.

Coluna	Tipo	Restrição	Nullable	Descrição
--------	------	-----------	----------	-----------

ID_FARM_SOIL	VARCHAR2(20)	PK	NAO	Identificador unico do registro
SOIL_TYPE	VARCHAR2(50)	-	NAO	Tipo de solo: LATOSSOLO_VERMELHO, ARGISSOLO, etc.
TB_FARM_ID_FARM	NUMBER(10)	FK	NAO	Referencia a fazenda associada

2.6 TB_FARM_IRRIGATION

Armazena os dados do sistema de irrigacao de cada fazenda.

Coluna	Tipo	Restrição	Null able	Descrição
ID_FARM_IRRIGATION	VARCHAR2(20)	PK	NAO	Identificador único do registro
IRRIGATION_EFFICIENCY	NUMBER(4,2)	-	NAO	Eficiência do sistema (0 a 1)
TB_FARM_ID_FARM	NUMBER(10)	FK	NAO	Referência a fazenda associada

2.7 TB_FARM_SOLAR_PANEL

Armazena os dados do painel solar fotovoltaico que alimenta as bombas de irrigacao.

Coluna	Tipo	Restrição	Null able	Descrição
ID_SOLAR_PANEL	VARCHAR2(20)	PK	NAO	Identificador único do painel
SOLAR_PANEL_CAPACITY	NUMBER(10,2)	-	NAO	Capacidade instalada em Wp (watts-pico)
PUMP_POWER	NUMBER(10,2)	-	NAO	Potência da bomba hidráulica em Watts
TILT_DEGREES	NUMBER(5,3)	-	NAO	Ângulo de inclinação do painel em graus
AZIMUTH_DEGREES	NUMBER(6,3)	-	NAO	Orientação azimutal do painel em graus
PERFORMANCERATIO	NUMBER(4,2)	-	NAO	Índice de desempenho real x nominal (0 a 1)

TB_FARM_ID_FARM	NUMBER(10)	FK	NAO	Referência a fazenda associada
-----------------	------------	----	-----	--------------------------------

2.8 TB_ALERT

Registra os alertas gerados pelos sensores IoT monitorando as fazendas.

Coluna	Tipo	Restrição	Nullable	Descrição
ID_ALERT	NUMBER(10)	PK	NAO	Identificador único do alerta
MESSAGE	VARCHAR2(255)	-	NAO	Descrição do alerta gerado
ACKNOWLEDGED	CHAR(1)	-	NAO	Flag de reconhecimento: S (sim) ou N (nao)
CREATED_AT	DATE	-	NAO	Data e hora de criação do alerta
TB_ALERT_SEVERITY_ID	NUMBER(10)	FK	NAO	Referencia ao nivel de severidade
TB_FARM_ID_FARM	NUMBER(10)	FK	NAO	Referencia a fazenda que gerou o alerta

3. Modelagem NoSQL

3.1 Justificativa

Embora o modelo relacional seja adequado para os dados cadastrais e transacionais do SunHarvest, existe um caso de uso específico em que o modelo de documentos NoSQL (orientado a documentos, como MongoDB) apresenta vantagens:

- Leituras de telemetria IoT: sensores enviam leituras contínuas (temperatura, umidade, pH, nível de água) com estruturas variáveis por tipo de sensor.
- Consultas por fazenda: todas as informações de uma fazenda podem ser recuperadas em uma única leitura (sem JOINS), reduzindo latência.
- Escalabilidade horizontal: coleções de telemetria crescem rapidamente e se beneficiam de sharding por ID de fazenda.

3.2 Coleção: fazendas

A coleção fazendas agrega em um único documento todos os dados de uma fazenda e seus subsistemas, eliminando a necessidade de JOINS entre TB_FARM, TB_USER, TB_FARM_CROP, TB_FARM_SOIL, TB_FARM_IRRIGATION e TB_FARM_SOLAR_PANEL.

Exemplo de documento MongoDB:

```
{
  "_id": "FARM-0009",
  "nome": "Fazenda Tres Lagoas",
  "localizacao": {
    "latitude": -20.7846,
    "longitude": -51.7006,
    "altitude_m": 310,
    "area_hectares": 2200.0
  },
  "produtor": {
    "id": "USR-005",
    "nome": "Carlos Ferreira",
    "email": "carlos.ferreira@soja.com.br"
  },
  "cultura": {
    "tipo": "MILHO",
    "solo": "LATOSSOLO_VERMELHO"
  },
  "irrigacao": {
    "eficiencia": 0.87,
    "classificacao": "BOA"
  },
  "painel_solar": {
    "capacidade_wp": 20000,
    "potencia_bomba_w": 16000,
    "inclinacao_graus": 15,
    "azimute_graus": 180,
    "performance_ratio": 0.77,
    "geracao_real_kwh": 15400
  },
  "alertas_ativos": 1,
  "nivel_risco": "RISCO MODERADO",
}
```



```

"metadata": {
  "criado_em": "2025-05-12",
  "atualizado_em": "2026-06-07"
}
}

```

3.3 Coleção: telemetria

A coleção telemetria armazena leituras contínuas dos sensores IoT com estrutura flexível por tipo de sensor. O campo leituras é um array de subdocumentos, permitindo múltiplas medições por registro.

Exemplo de documento MongoDB:

```

{
  "_id": ObjectId("6660f1a2b4e5c7d8e9f00001"),
  "id_farm": "FARM-0009",
  "sensor_id": "SEN-SOLO-042",
  "tipo_sensor": "SOLO_MULTIPLO",
  "timestamp": ISODate("2026-06-07T14:30:00Z"),
  "leituras": [
    { "parametro": "umidade_pct", "valor": 38.5, "unidade": "%" },
    { "parametro": "temperatura_c", "valor": 29.1, "unidade": "oC" },
    { "parametro": "ph", "valor": 6.2, "unidade": "pH" },
    { "parametro": "nitrogenio_ppm", "valor": 145.0, "unidade": "ppm" }
  ],
  "alertas_gerados": [
    { "severidade": "HIGH", "motivo": "Umidade abaixo de 40%" }
  ]
}

```

3.4 Comparativo: Relacional vs NoSQL

Aspecto	Modelo Relacional (Oracle)	Modelo NoSQL (MongoDB)
Estrutura	Tabelas normalizadas com FKs	Documentos JSON aninhados
Consulta	JOINS entre 6 tabelas para dados completos	Leitura única por _id de fazenda
Escala	Vertical (hardware mais potente)	Horizontal (sharding por fazenda)
Flexibilidade	Schema rígido, alterações via DDL	Schema flexível, novos campos sem migração
Uso ideal	Dados cadastrais, transações e relatórios	Telemetria IoT e leituras de sensores